

تاریخچه و کاربردهای ژيروسکوپ در علوم و تکنولوژی

گردآورنده: رضا رنجبر

استاد راهنما: استاد یوسف فراهانی

اینترنت اشیاء

بهار 1405

اختراع و نام‌گذاری ژيروسکوپ



ژيروسکوپ در سال 1852 توسط لئون فوکو ساخته شد

ژيروسکوپ نخستین بار در سال ۱۸۵۲ توسط **لئون فوکو** (فیزیکدان فرانسوی) برای نمایش چرخش زمین ساخته شد.

کاربردهای اولیه



ناوبری دریایی با ژیروقطب‌نما

ناوبری دریایی: **ژیروقطب‌نما**
جایگزین قطب‌نمای مغناطیسی (Gyrocompass)
در کشتی‌ها شد.



تثبیت کشتی و هواپیما

تثبیت کشتی و هواپیما: **ژیروسکوپ‌های مکانیکی**
برای کاهش نوسان و حفظ تعادل در کشتی‌های جنگی
و هواپیماهای اولیه به کار رفتند.



V-2 صنایع نظامی و موشک‌های

آلمان در جنگ V-2 صنایع نظامی: **موشک‌های**
جهانی دوم از ژیروسکوپ برای هدایت اینرسی
استفاده کردند.

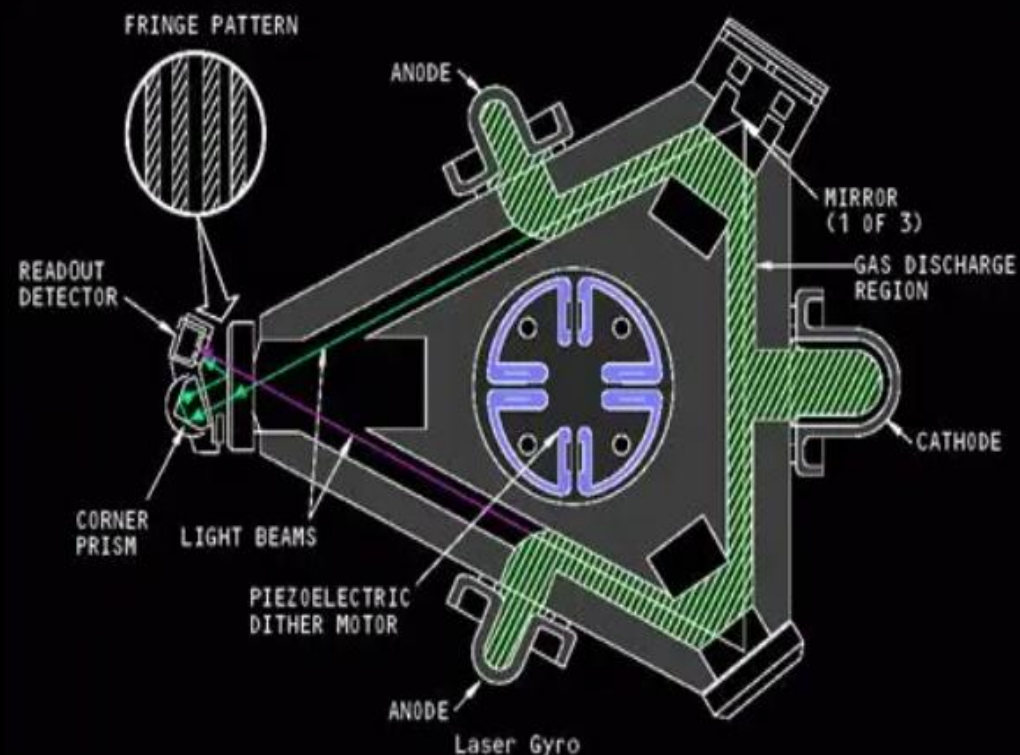
ژیروسکوپ مکانیکی کلاسیک



پایداری ژیروسکوپی و مقاومت در برابر تغییر جهت

ژیروسکوپ مکانیکی کلاسیک: ** یک چرخ دوار (روتور) که حول محور خود می‌چرخد **

ژیروسکوپ لیزری حلقوی



اثر ساگناتک در ژیروسکوپ لیزری

ژیروسکوپ لیزری حلقوی: ** دو پرتو لیزر در خلاف جهت هم در یک مسیر حلقوی حرکت می‌کنند.

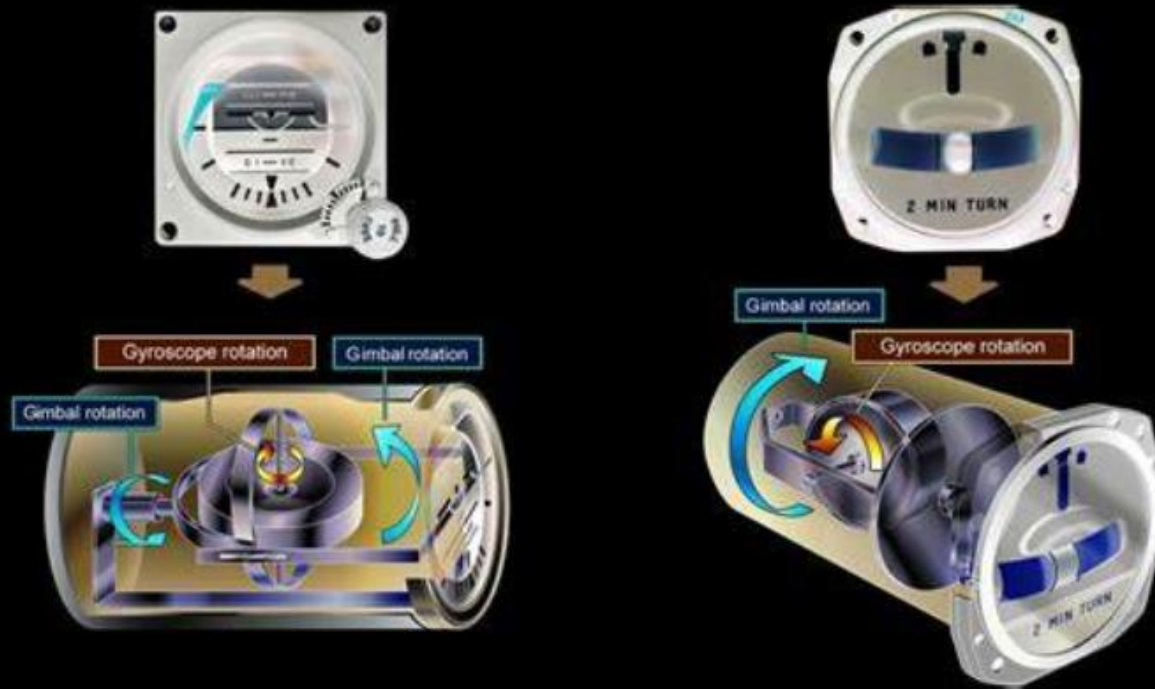
(MEMS) ژيروسکوپ نوسانی



انحراف جرم به دلیل نیروی کوریولیس

از جرم‌های نوسانی روی یک تراشه سیلیکونی استفاده ** (MEMS): ژيروسکوپ نوسانی ** می‌کند.

ناوبری اینرسی



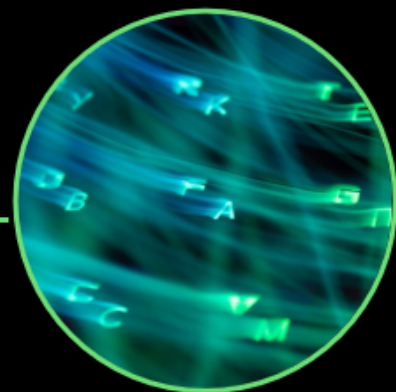
استفاده در هواپیما و کشتی

در هواپیما، کشتی، موشک و زیردریایی برای تعیین جهت بدون ** (INS) ناوبری اینرسی ** GPS.

مقایسه ژيروسکوپ ها:

انواع ژيروسکوپ	ژيروسکوپ مکانیکی	ژيروسکوپ لیزری	MEMS ژيروسکوپ
مزایا	دقت بالا	دقت و عمر	کوچک، کم مصرف، ارزان
معایب	حجم، گران، حساس به سایش	هزینه بالای تولید	دقت متوسط (برای گوشی و ربات)

تکنولوژی‌های روز



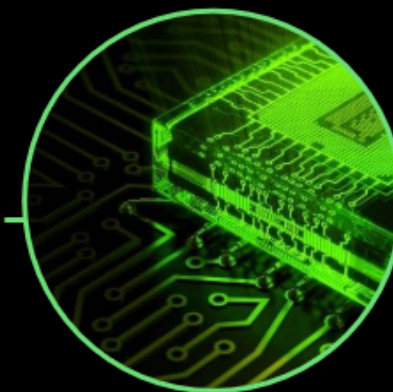
کاربرد در گوشی‌های هوشمند

تلفن‌های هوشمند و کنسول‌های بازی: ****تشخیص****
چرخش صفحه، کنترل حرکت در بازی و واقعیت مجازی.



خودروهای خودران

خودروهای خودران: ****تشخیص تغییر مسیر و حفظ****
(ESC سیستم) تعادل.



استفاده در رباتیک و پهپادها

رباتیک و پهپادها: ****تنظیم پرواز و کنترل دقیق جهت****



ممنون از توجه شما